Розпочато	Wednesday 29 June 2022 10:50 AM
Стан	Завершено
Завершено	Wednesday 29 June 2022 11:13 AM
Витрачено часу	23 хв 11 сек
Оцінка	**5,00** з можливих 10,00 (**50**%)

Питання **1**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Які радіус і область збіжності степеневого ряду $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{16^n n^2}$?

Виберіть одну відповідь:

a. $R = 1/16\,,\ x \in (-1/16;\, 1/16]$

b. $R = 4\,,\ x \in [-3;\, 5]$

c. $R = 1/16\,,\ x \in (-1/16;\, 1/16)$

d. $R = 16\,,\ x \in [-3;\, 5]$ ✖

e. $R = 4\,,\ x \in [-3;\, 5)$

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: $R = 4\,,\ x \in [-3;\, 5]$

Питання **2**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Для якого з вказаних рядів радіус збіжності обчислюється за формулою Даламбера і дорівнює $R = 2$?

Виберіть одну відповідь:

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n (x-1)^n}{n!(n^2+1)}$

b. Для жодного з цих рядів ✔

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 1}{5^n + 1)} x^{n-1}$

d. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{n+2} x^{2n}}{(2+n)!}$

e. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n} x^n}{(2n+1)^n}$

Your answer is correct.

Правильна відповідь: Для жодного з цих рядів

Питання **3**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Сума числового ряду $\frac{3}{4}+\frac{5}{36}+\cdots+\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}+\cdots$ дорівнює:

Виберіть одну відповідь:

a. $2/3$

b. $1/4$

c. інша відповідь

d. 1 ✖

e. $1,5$

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: інша відповідь

Питання **4**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Розвинути в ряд Маклорена функцію $f(x)=\ln(1-2x+x^2)$ і визначити його інтервал збіжності.

Виберіть одну відповідь:

a. $f(x)=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^n\frac{x^n}{n}+\ldots$, $x\in(-1;1)$

b. $f(x)=-2\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^n}{n}+\ldots\right)$, $x\in(-1;1)$ ✔

c. інша відповідь

d. $f(x)=1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+\frac{x^3}{4}+\cdots+\frac{x^n}{n+1}+\ldots$, $x\in(-1;1)$

e. $f(x)=2\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^n}{n}+\ldots\right)$, $x\in(-1;1)$

Your answer is correct.

Правильна відповідь: $f(x)=-2\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^n}{n}+\ldots\right)$, $x\in(-1;1)$

Питання **5**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Сума числового ряду $\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}+\frac{1}{2\cdot 3\cdot 4}+\frac{1}{3\cdot 4\cdot 5}+\cdots$ дорівнює:

Виберіть одну відповідь:

a. $0,25$ ✔

b. $0,75$

c. 1

d. $1,5$

e. інша відповідь

Your answer is correct.

Правильна відповідь: $0,25$

Питання **6**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Яким є розвинення функції $f(x)=e^x\sin x$ в ряд Маклорена?

Виберіть одну відповідь:

a. $f(x)=1+x^2+\frac{2x^3}{3!}-\frac{4x^5}{5!}+\cdots+\sqrt{2^n}\sin\frac{\pi n}{4}\cdot\frac{x^n}{n!}+\ldots$

b. $f(x)=x+x^2+\frac{2x^3}{3!}-\frac{4x^5}{5!}+\cdots+\sqrt{2^n}\sin\frac{\pi n}{4}\cdot\frac{x^n}{n!}+\ldots$ ✔

c. $f(x)=x+x^2+\frac{2x^3}{3!}-\frac{4x^5}{5!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\ldots$

d. $f(x)=x+x^2+\frac{x^3}{3!}-\frac{x^5}{5!}+\cdots+\sin\frac{\pi n}{4}\cdot\frac{x^n}{n!}+\ldots$

e. інша відповідь

Your answer is correct.

Правильна відповідь: $f(x)=x+x^2+\frac{2x^3}{3!}-\frac{4x^5}{5!}+\cdots+\sqrt{2^n}\sin\frac{\pi n}{4}\cdot\frac{x^n}{n!}+\ldots$

Питання **7**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Серед наведених рядів вказати усі умовно збіжні ряди:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$; б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{3^n}$; в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{n^2+3n+2}$; г) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin n}{2n+1}$?

Виберіть одну відповідь:

- a. б) і в)
- b. а) і б)
- c. в) і г) ✖
- d. інша відповідь
- e. а)

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: інша відповідь

Питання **8**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Для якого з вказаних рядів радіус збіжності обчислюється за формулою Коші і дорівнює $R = 1$?

Виберіть одну відповідь:

- a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n$
- b. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n-4}{3n}\right)^n x^n$
- c. Для жодного з цих рядів ✖
- d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n 2^n}{n^{3n}}$
- e. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{\pi}{2n}\right)^n x^n$

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n-4}{3n}\right)^n x^n$

Питання **9**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Яким є розвинення періодичної функції $f(x)=x$, $x\in(-\pi;\pi)$ з періодом $T=2\pi$ в ряд Фур'є ?

Виберіть одну відповідь:

a. $f(x)=2\left(\sin x-\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{1}{3}\sin 3x-\dots\right)$.

b. $f(x)=2\left(\sin 2x-\frac{1}{2}\sin 3x+\frac{1}{3}\sin 4x-\dots\right)$. ✖

c. інша відповідь

d. $f(x)=2\left(\sin x-\sin 2x+\sin 3x-\dots\right)$.

e. $f(x)=2\left(\sin x-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{3}\sin 3x-\dots\right)$.

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: $f(x)=2\left(\sin x-\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{1}{3}\sin 3x-\dots\right)$.

Питання **10**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

З яким еталонним рядом треба порівняти ряд $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{3n^2+2}}{n^3}$ для дослідження його на збіжність за допомогою граничної ознаки порівняння ? Чи буде збіжним заданий ряд?

Виберіть одну відповідь:

a. інша відповідь

b. Порівняти з рядом $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$, ряд збігається.

c. Порівняти з рядом $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$, ряд розбігається.

d. Порівняти з рядом $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}$, ряд розбігається.

e. Порівняти з узагальненим гармонійним рядом $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$, ряд збігається. ✔

Your answer is correct.

Правильна відповідь: Порівняти з узагальненим гармонійним рядом $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$, ряд збігається.

◄ Тест 1.1

Перейти до...

Тест 2.2 ►